Aula 42 — Big Data na Nuvem (Parte 1)

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir **Big Data** e seus desafios.
- Conhecer os **“V’s”** dos dados.
- Compreender por que a **nuvem** viabiliza Big Data.
- Identificar fontes e tipos de dados.

O que é Big Data?

- Conjuntos de dados **grandes e complexos** demais para ferramentas tradicionais.
- Exigem **armazenamento distribuído** e **processamento paralelo**.
- Presentes em redes sociais, sensores, logs, comércio.
- A nuvem fornece a **escala** necessária.

Os “V’s” do Big Data

- **Volume:** quantidade massiva de dados.
- **Velocidade:** geração e processamento em tempo real.
- **Variedade:** estruturados, semiestruturados e não estruturados.
- **Veracidade:** qualidade e confiabilidade.
- **Valor:** utilidade para o negócio.

Tipos de Dados

- **Estruturados:** tabelas com esquema definido.
- **Semiestruturados:** JSON, XML, logs.
- **Não estruturados:** texto, imagem, áudio, vídeo.
- A nuvem armazena todos com **armazenamento de objetos**.

Por que a Nuvem?

- **Escala elástica:** mais recursos sob demanda.
- **Armazenamento barato:** data lakes em objetos (ex.: S3).
- **Serviços gerenciados:** menos operação.
- **Integração** com analytics e machine learning.

Fontes de Dados

- **Web e redes sociais.**
- **Sensores e IoT.**
- **Logs de sistemas e aplicações.**
- **Transações** de comércio.
- **Dados abertos** governamentais.

Armazenamento Distribuído

- **HDFS:** sistema de arquivos distribuído do Hadoop.
- **Object storage:** S3, GCS, Azure Blob.
- **Data lake:** dados brutos centralizados.
- **Redundância** e tolerância a falhas.

Desafios

- **Coleta e limpeza** de dados.
- **Governança e privacidade** (LGPD).
- **Custo** de armazenar e processar.
- **Segurança** de dados sensíveis.

Note

Big Data na nuvem combina **armazenamento de objetos + processamento distribuído + serviços gerenciados** para escalar conforme a demanda.

Resumo da Aula

- **Big Data** é definido pelos “V’s”.
- A nuvem resolve **escala, custo e gestão**.
- Dados vêm de várias **fontes** e tipos.
- **HDFS e object storage** são bases de armazenamento.

Atividade Rápida

- Explique os **três V's** principais com exemplos.
- Dê exemplos de dados **estruturados x não estruturados**.
- Liste três motivos para usar a nuvem em Big Data.

Referências

- Apache Hadoop — *Documentação*.
- AWS — *Big Data*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.

Próxima Aula

- **Aula 43:** Big Data na nuvem — Parte 2.